

构造带围岩特性实验及流变规律分析

余伟健¹, 高 谦², 张周平³, 靳学奇³, 邓代强²

- (1. 湖南科技大学 能源与安全工程学院, 湖南 湘潭, 411201;
2. 北京科技大学 土木与环境工程学院, 北京, 100083;
3. 金川集团公司 三矿区, 甘肃 金昌, 737100)

摘 要: 为了分析构造带围岩的力学特性及流变规律, 针对金川三矿区深部岩体, 进行电镜扫描、X 衍射和岩石力学试验, 分析地质构造对围岩的损伤机理, 岩体物相成分和岩石的峰前、峰后力学强度, 揭示构造围岩发生流变的内在原因; 在考虑不同深度巷道围岩变形特点的基础上, 采用数值模拟分别对侧压系数为 0.8, 1.0, 1.2 和 1.4 这 4 种情况下的围岩 14 月的流变进行计算, 获得不同侧压系数下的流变曲线。应用流变力学方法建立金川已支护围岩的典型流变特征方程。研究结果表明: 侧压系数越大, 流变越明显, 后期呈加速趋势, 边帮位移可达 33 mm; 现场监测数据和计算结果较接近, 表明金川深部围岩会在支护后相当长的时间内存在明显的流变, 不利于服务年限较长的巷道工程的稳定, 应采取适当的加固与支护措施。

关键词: 构造带; 围岩; 流变规律; 数值分析

中图分类号: TU322

文献标识码: A

文章编号: 1672-7207(2009)04-1086-06

Characteristics experimental of surrounding rock mass in tectonic zone and its rheological law analysis

YU Wei-jian¹, GAO Qian², ZHANG Zhou-ping³, JIN Xue-qi³, DENG Dai-qiang²

- (1. School of Energy and Safety Engineering, Hunan Science and Technological University, Xiangtan 411201, China;
2. School of Civil and Environment Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China;
3. No.III Mining District, Jinchuan Group Co, Jinchang 737100, China)

Abstract: In order to analyze the mechanical characteristics and rheological law of surrounding rock mass in tectonic zone, the experiment research of electron scan, the X-ray diffraction and rock mechanical test were carried out to the deep surrounding rock mass in No.III Mine district in Jinchuan, Gansu Province. Damage mechanism of geological structure to surrounding rock, phase composition, pre-peak and post-peak mechanical strength of rock were analyzed, internal rheological causes of tectonic surrounding were revealed. Based on the consideration of deformation features of different deep tunnel surrounding rocks, numerical simulation was applied to calculate 14 months rheological displacements of four side pressure coefficient, which is 0.8, 1.0, 1.2 and 1.4, these rheological curves were gotten. And the type rheological characteristic equation of supported surrounding rock mass in Jinchuan was deduced by the rheological mechanical analysis method. The results show that rheological displacements increase with the increase of side pressure coefficient, the latter deformation has a accelerated tendency, and the side displacement can reach 33 mm. These theoretical results are close to the field monitoring data. Therefore, rheological deformation will sustain a long time after support for surrounding rock mass in Jinchuan Mine, which is against stability of roadway engineering for a longer service life. Some proper measures of consolidation and support should be adopted.

Key words: tectonic zone; surrounding rock mass; rheological law; numeric analysis

收稿日期: 2008-08-01; 修回日期: 2008-11-11

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(50674045); 国家科技“十一五”支撑计划项目(2008BAB32B01)

通信作者: 余伟健(1978-), 男, 江西都昌人, 博士, 从事岩石力学、数值分析、地下巷道支护设计等方面的研究; 电话: 13161709173; E-mail: ywjlh@163.com

处于构造带影响范围以内的深部岩体被开挖之后,其变形是持续的,具有明显的流变特点。一般来说,围岩的流变特性取决于岩体的应力和地质构造条件,高应力会引起胀碎流变现象;而复杂的地质构造直接引起岩体成分发生变化,演化成膨胀性矿岩,在应力作用下引起长期流变,致使巷道围岩变形加剧^[1-3]。目前,国内外岩体流变特性试验应用较广泛的是微观实验^[4-7]和室内力学试验^[8-10],将这2种研究方法结合在一起能较全面揭示岩体流变性质。采用X射线衍射分析可确定矿岩成分是否含有膨胀性矿岩,而通过电镜扫描可以看出矿岩受构造的影响及损伤程度。室内力学试验是通过循环加卸载的方法确定岩石力学强度。为了能较系统、全面地获得构造围岩的力学特性,在此应用微观实验分析岩体受构造营力的损伤作用和成分,应用室内力学试验分析构造围岩的力学强度。本文作者采用数值计算和力学分析方法对金川三矿区深部围岩进行流变理论分析,以获得不同深部的围岩变形规律,构造合适的流变模型。

1 工程概况

金川镍矿矿体长约6.5 km,宽为几十米至500多m不等,深达1 km以上。由于长期经历了地质构造运动的继承性活动,又遭受岩浆岩频繁的侵入与穿插作用,矿区岩层破碎,完整性差,工程地质条件恶劣^[8]。金川三矿位于F₁, F₂, F₈, F₃和F₅₈等多组多条断裂形成的帚状构造之头部,构造环境极其复杂,使深部岩体成为构造围岩。此外,地应力较大,各掘进工程中

所遇到的岩体都表现得极其脆弱,造成巷道工程的支护工作特别困难,在1.063 km等深部水平的施工中尤为突出。金川深部围岩具有明显的流变特性^[11-14],最大变形可达500多mm。

在金川三矿的贫矿开发过程中,主要控制性工程布置在1 220 m水平、1 165 m水平和1 063 m水平等的岩体中,这些工程处于多条断层的影响范围内,大都承受着较大的应力。从现场的工程地质调查结果看,各水平巷道揭露的围岩表现出明显的遇水泥化或沙化现象,甚至呈粉末状,具有一定的膨胀性特点。另外,在较大应力(1 165 mm水平的最大水平主应力可达18.42 MPa)作用下,巷道围岩发生较大变形,出现顶板下沉、两帮挤出等现象,致使巷道工程失稳。

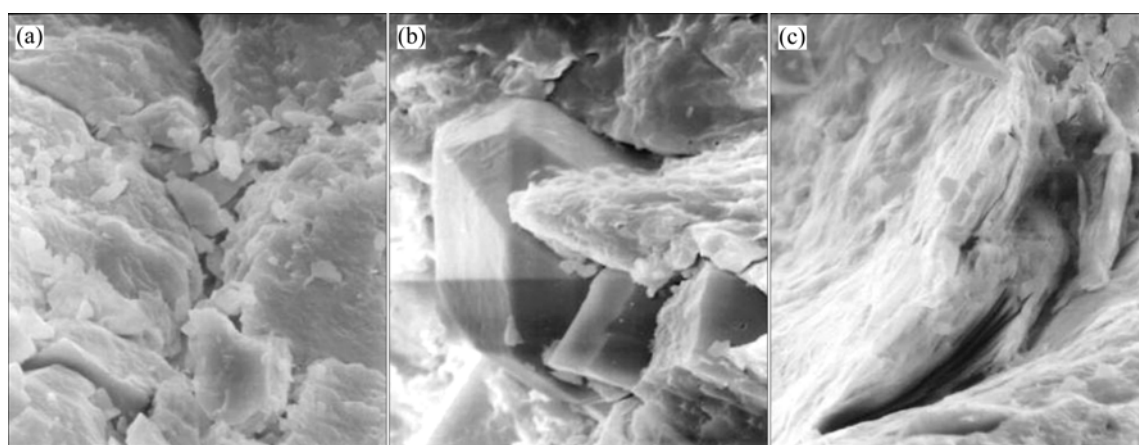
2 岩石微观实验

2.1 扫描电镜分析

许多工程实践和理论研究结果表明,岩体破坏从内部损伤开始。在构造应力的作用下,使岩石内部晶体产生微裂损伤和变质,大大降低了岩体的整体性和力学性能,减弱了岩体的强度。因此,借助于扫描电镜,在放大倍数为200~2 000时观察金川三矿主井断层影响范围内变质岩的微细结构。

实验采用日本日立SEM S-450型扫描电镜等设备进行,经3 h观测后所记录的岩石细微裂隙及矿物的照片如图1所示。由图1(a)可见:

a. 复杂地质条件下的岩石微观结构极为松散,形成了以黏土矿物为主的晶体结构,这些黏土矿物主要以



(a) 放大倍数为1 200时的松散结构面; (b) 放大倍数为1 600时的长石晶体;

(c) 放大倍数为1 000时的受构造应力位伸的晶体

图1 断层影响带的岩石微观构造SEM像

Fig.1 SEM images of micro-fracture of rocks in tectonic influence area

聚积体的形式存在,基本上分布在未风化的晶体表面。

b. 在各松散聚集体之间存在大量孔隙,而且各种孔裂隙相互连接起来,给水的侵入创造了良好通道。这种软弱岩石都具有多微孔隙和低强度胶结的细微结构特征,其水理性特别显著,矿石一旦浸水就会强烈吸水而软化、膨胀、崩解,岩体强度就会完全丧失。

c. 受构造应力作用较大,使原来有规律的晶体结构被拉伸成纤维状,成为极软弱的晶体结构。这种晶体的损伤弱化现象使岩体逐渐丧失原有的强度。因此,岩体在经受了許多复杂的构造营力作用后,其内部结构和成分将发生较大或彻底改变,其强度也大大弱化。为了进一步了解这种构造岩体的矿岩含量变化,需进行物相分析。

2.2 物相 X 射线衍射分析

为了研究金川三矿 1 220~1 063 m 水平的岩石含量,并揭示是否含有膨胀性矿岩,进行 X 衍射实验。

该实验研究采用粉晶衍射线法来进行岩体的物相研究,设备采用日本理学 D/Max-RC 型衍射仪。实验结果(见图 2)表明,金川三矿混合类岩体中含方解石、绿泥石和高岭石类成分较多,含此类矿岩成分的岩石遇水易膨胀并泥化,这种现象普遍存在于各个水平的岩体中。因此,具有较多的泥质岩土也是导致巷道失稳的重要原因之一。

2.3 岩石力学试验

该实验的主要加载设备为 TYS-500 型岩石三轴应力试验机 and TAW-200 微机控制电液伺服岩石三轴试验机,在 15 MPa 和 20 MPa 的围压下得到的 2 种典型岩石的三轴压缩应力—应变曲线见图 3。可以看出,这 2 个构造岩样的三轴压缩实验经历了原有裂隙压密、线弹性变形、应变强化及应变软化 4 个阶段。其残余应力与峰值应力之比(σ'/σ)不超过 10%,岩石的破

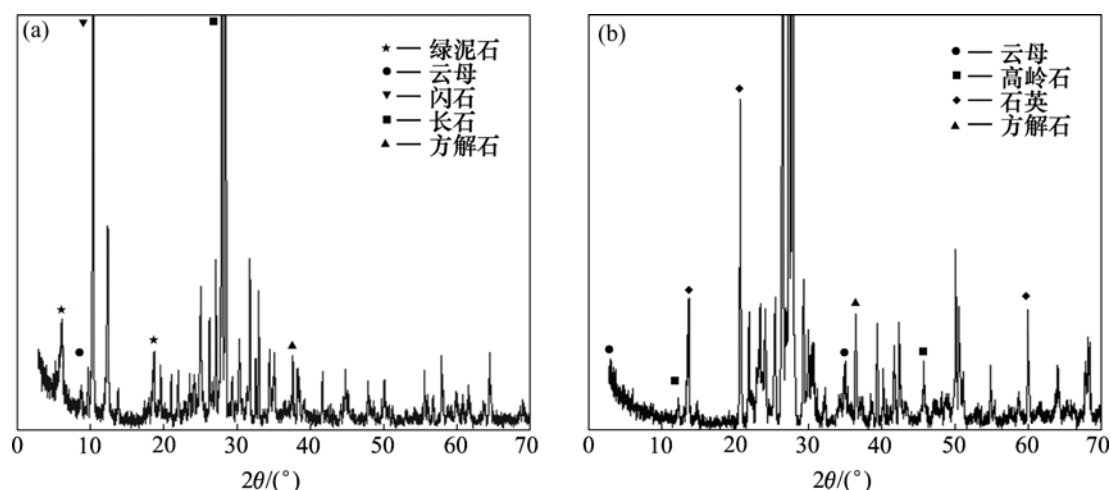


图 2 金川 III 矿区 1 165 m 水平岩体的 X 射线衍射谱

Fig.2 X-ray diffraction pattern of rock mass in 1 165 m level of III mine district in Jinchuan

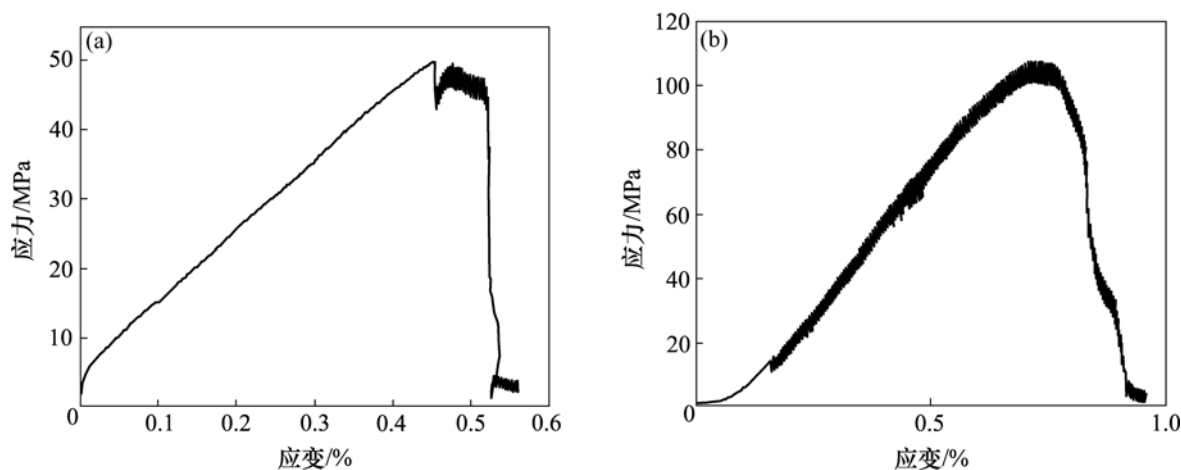


图 3 三轴压缩应力—应变关系

Fig.3 Relationships between stress and strain of triaxial compression

坏峰值不是太大,而且破坏后的岩体残余应力非常小,表现出明显的软弱特性。因此,取自于金川三矿区 1 165 m 水平巷道的岩样是一种低强度的岩体,开挖后产生松动的围岩体对于巷道工程的稳定极为不利。

3 地下围岩工程流变数值分析

3.1 蠕变计算原理

为了分析金川矿区深部围岩的流变特性,并给出比较合理的流变模型,可以通过 FLAC^{2D} 软件进行流变规律计算。FLAC^{2D} 程序中提供了一种二分量幂函数蠕变模型,专门用于解决采矿或地下工程岩体的蠕变变形问题。其标准形式为^[15]:

$$\dot{\epsilon}_{cr} = A\bar{\sigma}^n \quad (1)$$

式中: $\dot{\epsilon}_{cr}$ 为岩体的蠕变速率; A 和 n 为围岩材料特征参数,由岩石力学实验给出,在一般情况下,取 $A=1 \times 10^{-7}/(\text{MPa}^n \cdot \text{a})$, $n=3$; $\bar{\sigma}$ 为平均应力张量。偏应力增量为

$$\Delta\sigma_{ij} = 2G(\dot{\epsilon}_{ij}^d - \dot{\epsilon}_{ij}^c)\Delta t \quad (2)$$

式中: $\Delta\sigma_{ij}$ 为偏应力增量; G 为剪切模量; $\dot{\epsilon}_{ij}^d$ 为应变率张量的偏量部分; Δt 为蠕变时间。蠕变应变率张量计算式为:

$$\dot{\epsilon}_{ij}^c = \left(\frac{3}{2}\right)\dot{\epsilon}_{cr}\left(\frac{\sigma_{ij}^d}{\bar{\sigma}}\right) \quad (3)$$

计算后的应力增量 $\Delta\sigma_{kk}$ 为:

$$\Delta\sigma_{kk} = 3K\Delta\epsilon_v \quad (4)$$

式中: K 为体积模量; $\Delta\epsilon_v$ 为体积应变, $\Delta\epsilon_v = \Delta\epsilon_{11} + \Delta\epsilon_{22} + \Delta\epsilon_{33}$ 。

3.2 围岩计算模型的建立

根据金川实际岩体力学参数和工程地质评价可建立数值计算模型,计算时可采用表 1 中的参数。为了进行对比研究,采用主、副井系统的运输巷道作为计算对象,因此,模型的断面为半圆拱形,拱顶半径为 1.5 m,边墙高为 1.5 m。选择以巷道为中心的 20 m × 20 m 为计算范围,模型网格划为 50 × 50 个,计算模型见图 4。流变采用 Power 模型,支护结构采用喷射混凝土、锚杆和实体单元(浇灌混凝土)进行模拟。初期支护采用 C30 喷锚网,喷层厚度为 100 mm;采用长度为 2.0 m 树脂端锚锚杆,间距为 0.8 m × 0.8 m;二次支护采用钢拱架和 150 mm 的浇灌混凝土。

表 1 围岩计算参数

Table 1 Numerical analysis parameters of rock mass				
围岩岩性	密度 $\gamma/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})$	抗拉强度 R_t/MPa	粘聚力 C/MPa	内摩擦角 $\varphi/(^{\circ})$
混合岩	2600	0.33	0.15	37
弹性模量 E/GPa	泊松比 μ	体积模量 B/GPa	剪切模量 G/GPa	
4.3	0.30	4.81	1.97	

为了反映不同水平的支护围岩的流变性质,可采用不同的应力进行计算。参考有关金川矿区地应力资料,并结合地质调查结果,发现金川三矿最大应力以水平地应力为主,并且水平应力随着埋深增加而增大。现有资料表明,主副井 1 220~1 063 m 水平的水平应力与垂直应力之比 λ (侧压系数)一般为 0.8~1.4。在此,为了准确地反映深部岩体在不同应力水平的蠕变形, λ 分别取 0.8, 1.0, 1.2 和 1.4 进行计算。

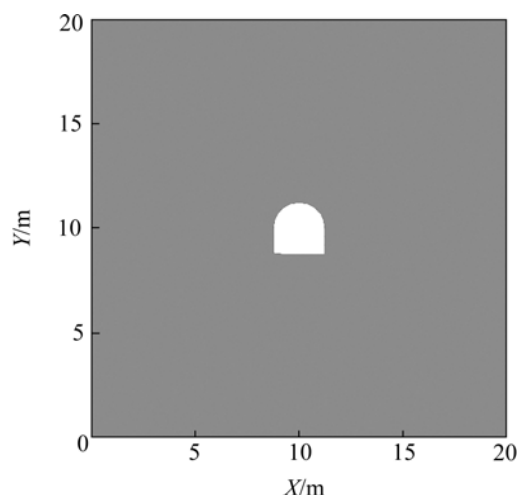
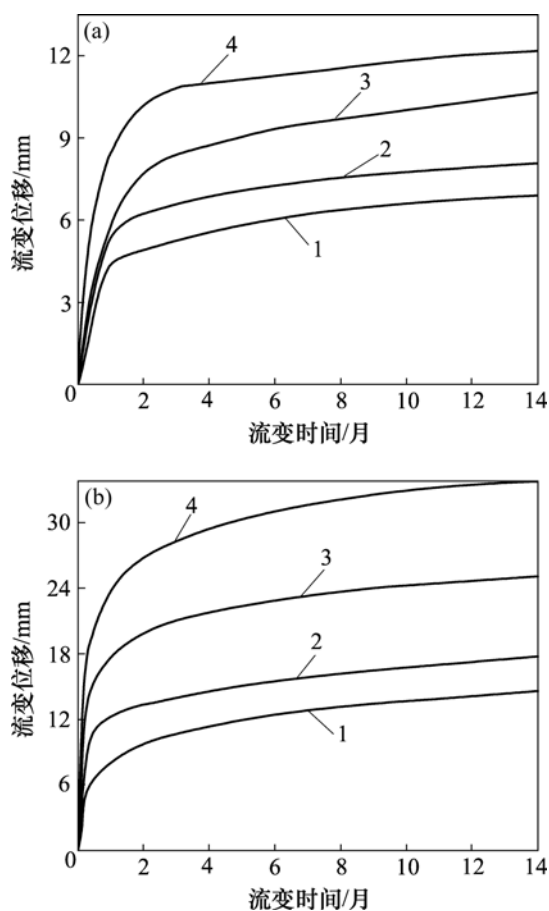


图 4 数值计算模型

Fig.4 Model of numerical analysis

3.3 计算结果分析

分别对侧压系数 λ 在 0.8, 1.0, 1.2 和 1.4 时 14 月的蠕变进行计算,并针对拱顶和一侧帮围岩进行监测,其流变曲线见图 5。可以看出,在侧压系数较小时,拱顶和边帮围岩经 1~2 月会进入稳定流变阶段,其变形量也较小;侧压系数较大者,其最终变形量也较大(当 λ 为 1.4,边帮位移可达 33 mm),流变速率增大,很有可能导致巷道最终失稳,不利于服务年限较长的巷道工程长期稳定。边帮围岩变形一般都大于拱顶变形,这主要是水平应力较大及构造影响所致。因此,在巷道支护后,要适当地对两边围岩进行加强加固。



(a) 拱顶围岩; (b) 边帮围岩

 λ : 1—0.8; 2—1.0; 3—1.2; 4—1.4

图5 不同侧压系数下的围岩蠕变曲线

Fig.5 Rheological curves of rock mass for different side pressure coefficients λ

3.4 流变模型分析

经以上数值试验分析可知,支护后的金川三矿深部围岩的流变行为一开始以瞬态流变为主,经过一段时间后,可认为流变进入较稳定阶段。为了建立围岩的流变模型,可将式(1)求微积分,得:

$$\varepsilon_{cr} = A\sigma^n t + B. \quad (5)$$

式中: A 和 n 为围岩材料特性参数,由岩石力学试验给出; t 为流变时间; B 为常量,可由流变试验及数值计算的数据拟合给出,相当于瞬态流变值。

从流变曲线可以看出,金川构造围岩体的水平流变位移较明显。为了反映这种现象,建立不同深度巷道的水平流变模型。一般地,水平流变位移主要由侧向应力引起,而侧向应力主要由侧压系数体现,故可针对式(5)进行改造得到流变模型:

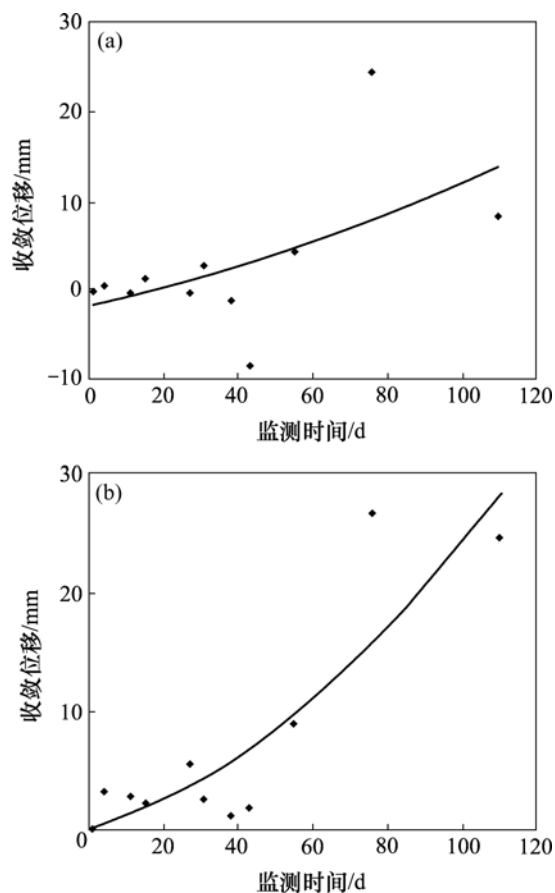
$$\varepsilon_{cr} = C\lambda^n t + B. \quad (6)$$

式中: C 围岩材料的特性参数, $C = A \cdot (\rho\gamma)^n$ 。式(6)

反映了金川构造围岩在支护后的流变行为,该流变模型遵循瞬态流变和线性流变原则,并且是经过短暂的瞬态流变后很快就进入线性流变阶段。因此,已支护的巷道以线性流变为主,在线性流变后期,流变位移会随着时间而增大,呈线性增长趋势。该模型在侧压系数不同的情况下,表现出不同的流变趋势,当侧压系数较大时,会造成巷道两帮的围岩变形加剧,甚至失稳。

4 巷道监测

在已支护的巷道围岩(埋深为 573 m, 侧压系数 λ 接近 1.2)中进行监测工作,时间将近 4 月,主要采用激光测距仪和皮尺 2 种监测方法。监测方式是在巷道的两帮各固定 1 个监测点,定时地测量这 2 点的收敛情况。数据的采集是用激光测距仪对每组点每次测量 3 次,求其平均值,以进行最终数据的监测分析,处理后的部分监测数据及其趋势曲线如图 6 所示。虽然图 6 中的实际围岩在 120 d 后的变形速率大于图 5 中的围岩在 120 d 后的变形速率,但各监测点的收敛



(a) 1号监测点; (b) 2号监测点

图6 巷道位移收敛数据及其变化趋势曲线

Fig.6 Convergence displacement data of roadways and its tendency curve

速度都大于 0.25 mm/d, 巷道两帮收敛量与数值计算结果相差不大。因此, 该段巷道仍然处于急剧变形阶段, 并持续一段时间才能进入减速和稳定变形阶段, 具有明显的流变特性。

5 结 论

a. 金川三矿区深部围岩受到强烈的地质构造侵蚀和应力作用, 导致各晶体结构被拉伸成软弱纤维状结构, 并使 1 120~1 063 m 水平的岩体形成了大量的黏土矿物晶体结构, 大大减弱了岩体的强度, 为各种地质营力的作用创造了良好通道。这种构造围岩是一种低强度的岩体, 开挖后的围岩体只有残余强度。

b. 金川三矿区 1 120~1 063 m 水平的支护巷道在 1 a 多的时间里表现较平稳的流变, 但随着时间的推移, 其流变速度可能会加快, 对于侧压系数较大者, 边帮围岩流变表现得更加剧烈, 例如: 当 λ 为 1.2 时, 14 月的流变位移可达 24 mm; 当 λ 为 1.4 时, 流变位移可达 33 mm, 存在较大的失稳潜力。

c. 支护后的构造围岩遵循瞬态流变和线性流变原则, 以线性流变为主。当侧压系数较大时, 围岩流变加剧, 逐渐演变为不稳定状态, 这不利于主要巷道的长期稳定, 巷道监测结果也证实了这一点, 因此, 需加强支护。

参考文献:

- [1] 张周平, 余伟健, 高 谦, 等. 金川深部工程围岩支护时机与参数设计研究[J]. 金属矿山, 2008(2): 40-44.
ZHANG Zhou-ping, YU Wei-jian, GAO Qian, et al. Study on time and parameter design for engineering support of wall rock at depth in Jinchuan Mine[J]. Metal Mine, 2008(2): 40-44.
- [2] 谢本贤, 陈沅江, 史秀志. 深部岩体工程围岩质量评价的 IRMR 法研究[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2007, 38(5): 987-992.
XIE Ben-xian, CHEN Yuan-jiang, SHI Xiu-zhi. IRMR method for evaluation of surrounding rock quality in deep rock mass engineering[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2007, 38(5): 987-992.
- [3] 何重伦. 深井三软煤层巷道围岩控制技术与工程实践[J]. 湖南科技大学学报: 自然科学版, 2006, 21(3): 9-12.
HE Chong-lun. The control technology and engineering practice of the surrounding rock in deep mine's soft coal seam[J]. Journal of Hunan University of Science & Technology: Natural Science, 2006, 21(3): 9-12.
- [4] 卢应发, 张梅英, 葛修润. 大理岩静态和循环荷载试件的电镜试验分析[J]. 岩土力学, 1990, 11(4): 75-80.
LU Ying-fa, ZHANG Mei-ying, GE Xiu-run. Electron-microscopic analysis on marble specimens of static and cyclic loading tests[J]. Rock and Soil Mechanics, 1990, 11(4): 75-80.
- [5] 曹树刚, 鲜学福. 煤岩蠕变损伤特性的实验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2001, 20(6): 817-821.
CAO Shu-gang, XIAN Xue-fu. Testing study on the characteristics of creep and damage of coal and other rocks[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2001, 20(6): 817-821.
- [6] 彭苏萍, 王希良, 刘咸卫, 等. “三软”煤层巷道围岩流变特性试验研究[J]. 煤炭学报, 2001, 26(2): 149-152.
PENG Shu-ping, WANG Xi-liang, LIU Xian-wei, et al. Research on rheological characteristics of rock in the weak coal-bearing strata[J]. Journal of China Coal Society, 2001, 26(2): 149-152.
- [7] 孙 钧. 岩石流变力学及其工程应用研究的若干进展[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(6): 1081-1104.
SUN Jun. Rock rheological mechanics and its advance in engineering applications[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(6): 1081-1104.
- [8] Maranini E, Brignoli M. Creep behavior of a weak rock: experimental characterization[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1999, 36(1): 127-138.
- [9] Shi X J, Wen D, Bao X Y, et al. Application of rock creep experiment in calculating the viscoelastic parameters of earth medium[J]. Science in China (Ser.D), 2006, 49(5): 492-498.
- [10] 高小平, 杨春和, 吴 文. 岩盐时效特性实验研究[J]. 岩土工程学报, 2005, 27(5): 558-561.
GAO Xiao-ping, YANG Chun-he, WU Wen. Experimental studies on time dependent properties of rock salt[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2005, 27(5): 558-561.
- [11] 侯哲生, 李 晓, 王思敬, 等. 金川二矿某巷道围岩力学参数对变形的敏感性分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(3): 406-410.
HOU Zhe-sheng, LI Xiao, WANG Si-jing, et al. Sensitivity analysis of mechanical parameters to deformation of surrounding rocks for a tunnel in Jinchuan deposit II[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24(3): 406-410.
- [12] 高 谦, 吴永博, 王思敬. 金川矿区深部高应力矿床开采关键技术研究与发展[J]. 工程地质学报, 2007, 15(1): 38-44.
GAO Qian, WU Yong-bo, WANG Si-jing. Research and development of essential techniques for mining deeply buried and highly stressed ores in Jinchuan Mining site[J]. Journal of Engineering Geology, 2007, 15(1): 38-44.
- [13] 陈仲杰, 杨金维. 金川矿区深部高应力碎胀蠕变岩体支护对策[J]. 金属矿山, 2005(1): 18-22.
CHEN Zhong-jie, YANG Jin-wei. Measures for supporting deep high stress crack-expansion creep rockmass in Jinchuan Mining district[J]. Metal Mine, 2005(1): 18-22.
- [14] YU Wei-jian, GAO Qian, ZHAI Shu-hua, et al. Research on characters of surrounding rock in complex geology conditions and supporting time[J]. Engineering Sciences, 2008, 6(2): 91-96.
- [15] Itasca Consulting Group Inc. FLAC (Fast lagrangian analysis of continua) user manuals, version 5.0[M]. Minneapolis: Minnesota, 2005.